We create chemistry

# Sicherheitsdatenblatt



BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 15.04.2024 Version: 6.0
Datum / Vorherige Version: 07.03.2023 Vorherige Version: 5.0
Produkt: **Lutavit® B2 SG 80 (EU)**
(ID Nr. 30734040/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 25.06.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

## Lutavit® B2 SG 80 (EU)

Der Stoff/das Gemisch enthält Nanoformen.

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Futtermittelzusatzstoff(e)

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Operating Division Nutrition and Health

Telefon: +49 621 60-48434
E-Mailadresse: EN-global-safety-data@basf.com

### 1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

# ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

## 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

## 2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

## 2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist unter bestimmten Bedingungen staubexplosionsfähig.
Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt. Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

## 3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Gemisch auf Basis:Riboflavin (Gehalt (W/W): >= 80 %)CAS: 83-88-5
EC: 201-507-1

Fermentationsrückstände(W/W): <=20%

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Keine besonderen Gefahren bekannt.

Riboflavin

CAS-Nummer: 83-88-5
EG-Nummer: 201-507-1

Partikeleigenschaften der Nanoform:

| | |
|---|---|
| Partikelgrößenverteilung: | 50 - 70 nm (D50, Anzahlverteilung) |
| Partikelform: | Stäbe |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Aufwirbelung des Stoffes/Produktes vermeiden wegen Staubexplosionsgefahr.

### 5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Kohlenstoffdioxid, Stickoxide, gesundheitsschädliche Dämpfe

Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden. Entwicklung von Rauch/Nebel. Staubexplosionsgefahr.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Staub kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für kleine Mengen: Mit staubbindendem Mittel aufnehmen und entsorgen.
Für große Mengen: Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Staubentwicklung vermeiden.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

Brand- und Explosionsschutz:
Produkt ist staubexplosionsfähig. Staubbildung vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zündquellen fernhalten - Feuerlöscher bereitstellen. Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen verwenden.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Wärmeeinwirkung schützen. Vor Feuchtigkeit schützen. Inhalt vor Lichteinwirkung schützen.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (11) Brennbare Feststoffe

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise zu beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

68956-68-3: Öle, Pflanzen-
AGW 1,25 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Alveolengängige Fraktion
AGW 10 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Bildung von atembaren Stäuben/Dämpfen. Partikelfilter mit niedrigem Rückhaltevermögen für feste Partikel (z.B. EN 143 oder 149, Typ P1 oder FFP1)

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Chemikalienschutzoverall (z. B. nach EN ISO 13982) bei Staubbildung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen,

schnupfen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatzustand: | fest | |
| Form: | freifließendes feines Granulat | |
| Farbe: | gelb bis orange | |
| Geruch: | nach Malz | |
| Geruchschwelle: | nicht bestimmt | |
| Schmelzpunkt (Zers.): | ca. 274 °C<br>Der Stoff/ das Produkt zersetzt sich. | |
| Siedepunkt: | Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich. | (sonstige) |
| Entzündlichkeit: | nicht leicht entzündlich | (UN Test N.1 (ready combustible solids)) |
| Untere Explosionsgrenze: | Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | |
| Obere Explosionsgrenze: | Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | |
| Flammpunkt: | nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff | |
| Thermische Zersetzung: | >= 95 °C (DDK (DIN 51007))<br>selbstbeschleunigende Reaktion | |
| SADT: | Keine Daten vorhanden. | |
| pH-Wert: | ca. 5,6<br>(20 g/l, 20 °C) | |
| Viskosität, dynamisch: | nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff | |
| Wasserlöslichkeit: | ca. 0,07 g/l<br>(20 °C) | |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): | nicht anwendbar für Mischungen | |
| Dampfdruck: | nicht anwendbar | |
| Dichte: | Zur absoluten Dichte liegen keine Daten vor. Stattdessen wurde die Schüttdichte als relevanterer Wert bestimmt. | |

Relative Dampfdichte (Luft):
Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: enthält Agglomerate / Aggregate von Nanopartikeln - Für Partikeleigenschaften von Nanoform-Komponenten siehe SDB-Abschnitt 3. - Die mögliche Freisetzung von einzelnen Nanopartikeln ist beschränkt.

## 9.2. Sonstige Angaben

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosiv, jedoch ist eine Staubexplosion durch ein Staub/Luft-Gemisch möglich.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft.

Entzündbare Feststoffe

Abbrandgeschwindigkeit: Das Material erfüllt nicht die Kriterien, die im Paragraph 33.2.4.4 des UN-Handbuches über Prüfungen und Kriterien festgelegt sind. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff im Sinne der UN-Transporteinstufung Klasse 4.2. (UN Test N.4 (self heating substances))

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Mindestzündenergie:
Produkt ist staubexplosionsfähig.

Schüttdichte: ca. 500 kg/m3

pKa: 10,2 (sonstige)
(20 °C)
schlecht löslich

Volatilität/Wasser - Luft: (berechnet)
Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.

| | | |
|---|---|---|
| Adsorption/Wasser - Boden: | KOC: 326; log KOC: 2,5 | (berechnet) |
| Oberflächenspannung: | | (sonstige) |
| | Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten. | |
| SAPT-Temperatur: | | |
| | Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig. | |
| Verdampfungsgeschwindigkeit: | | |
| | vernachlässigbar | |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

| | | |
|---|---|---|
| Metallkorrosion: | Wirkt nicht korrosiv auf Metall. | |
| Bildung von entzündlichen Gasen: | Bemerkungen: | Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen. |

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Staub kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung. Staubbildung vermeiden. Staubablagerung vermeiden.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
alkalisch reagierende Substanzen, Reduktionsmittel

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): > 10.000 mg/kg (Richtlinie 92/69/EWG, B.1)
Es wurde keine Mortalität beobachtet. Geprüft wurde nur eine Grenzkonzentration (LIMIT-Test).

*Angaben zu: Riboflavin*
*Beurteilung Akute Toxizität:*
*Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch.*
---

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Nicht reizend für Augen und Haut.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (Draize-Test)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (Draize-Test)

*Angaben zu: Riboflavin*
*Beurteilung Reizwirkung:*
*Nicht reizend für Augen und Haut.*
---

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Experimentelle/berechnete Daten:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) Maus: nicht sensibilisierend (OECD Guideline 406)

*Angaben zu: Riboflavin*
*Beurteilung Sensibilisierung:*
*Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.*
---

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

*Angaben zu: Riboflavin*
*Beurteilung Mutagenität:*

*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
---

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Nicht eingestuft, bedingt durch fehlende Daten.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist bei einmaliger Exposition nicht mit einer organspezifischen Toxizität zu rechnen.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

*Angaben zu: Riboflavin*
*Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:*
*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
---

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise zur Toxizität

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, statisch)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde eine mit Hilfe von Lösungsvermittlern hergestellte wässrige Aufbereitung. Geprüft wurde oberhalb der maximalen Löslichkeit. Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (0,5 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 27 (Entwurf), aerob)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde eine mit Hilfe von Lösungsvermittlern hergestellte wässrige Aufbereitung. Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Chronische Toxizität Fische:
Keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
Keine Daten vorhanden.

*Angaben zu:Riboflavin*
*Beurteilung aquatische Toxizität:*
*Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.*
---

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Keine Daten vorhanden.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:

90 - 100 % BSB des ThSB (28 d) (OECD Guideline 301 F) (aerob, Belebtschlamm, kommunal)

*Angaben zu:Riboflavin*
*Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):*
*Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).*
---

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Keine Daten vorhanden.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
Keine Daten vorhanden.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

*Angaben zu:Riboflavin*
*Beurteilung Bioakkumulationspotential:*
*Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.*
---

## 12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.

*Angaben zu:Riboflavin*
*Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:*
*Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.*
*Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.*
---

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt. Selbsteinstufung

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

Zusätzliche Hinweise

Sonstige Hinweise Verteilung & Verbleib:
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zu Verteilung und Verbleib in der Umwelt wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Ökotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |
| Besondere | Keine bekannt |

Vorsichtshinweise für den Anwender

RID

| | |
|---|---|
| | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender | Keine bekannt |

**Binnenschiffstransport**

ADN

| | |
|---|---|
| | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

**Seeschifftransport**

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender | Keine bekannt | Special precautions for user | None known |

| **Lufttransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar | UN number or ID number: | Not applicable |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar | Packing group: | Not applicable |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar | Environmental hazards: | Not applicable |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender | Keine bekannt | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk is not intended.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Störfallverordnung (Deutschland):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland):

5.2.1: Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub

Wassergefährdungsklasse (§8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):
(1) Schwach wassergefährdend.
Selbsteinstufung

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblatts zu entnehmen.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werden. Entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen müssen befolgt werden.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code

für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.